



AcademiaPro

SISTEMA SaaS DE GESTIÓN DE ACADEMIAS

Documentación técnica y guía de instalación / despliegue

Tecnología · Funcionalidades · Instalación local
Hosting recomendado · Publicación paso a paso

Contenido del documento

Esta guía describe la tecnología del sistema, sus funcionalidades, la instalación en una computadora nueva y la publicación en un hosting web, paso a paso.

- 1 Tecnología utilizada
- 2 Funcionalidades del sistema
- 3 Instalación en una computadora nueva
- 4 Hosting web sugerido
- 5 Publicación en el hosting recomendado (Hostinger)

1 TECNOLOGÍA UTILIZADA

El sistema fue desarrollado como una aplicación web SaaS multi-academia, con una arquitectura moderna basada en el framework Laravel. La siguiente tabla resume el stack tecnológico:

Componente	Tecnología
Lenguaje (backend)	PHP 8.2 o superior
Framework	Laravel 11 (patrón MVC, Eloquent ORM, plantillas Blade)
Base de datos	MySQL 8 / MariaDB 10.4+ (motor InnoDB, UTF-8)
Frontend	HTML5, CSS3 propio (paleta cian/navy, diseño responsivo) y JavaScript
Gráficos	Chart.js (gráficos de barras, líneas, dona) vía CDN
Dependencias	Composer (gestor de paquetes PHP)
Correos	Mailables de Laravel + tareas programadas (scheduler)
Servidor web	Desarrollo: php artisan serve · Producción: Apache o Nginx

Características de arquitectura

- Multi-tenant (single-database): cada academia se aísla con una columna **academia_id** y un *global scope* que filtra los datos automáticamente.
- Control de acceso por **roles y permisos** por módulo (Super Admin, Admin, Secretaría, Docente, Estudiante).
- Seguridad: contraseñas cifradas (hash), protección CSRF, validación de formularios y middleware de autenticación.
- **Bitácora de auditoría** automática de altas, cambios, bajas e inicios de sesión.

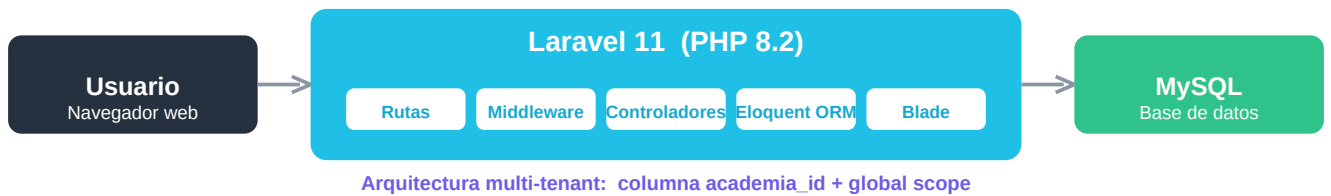


Figura 1 — Flujo de una petición y arquitectura general del sistema

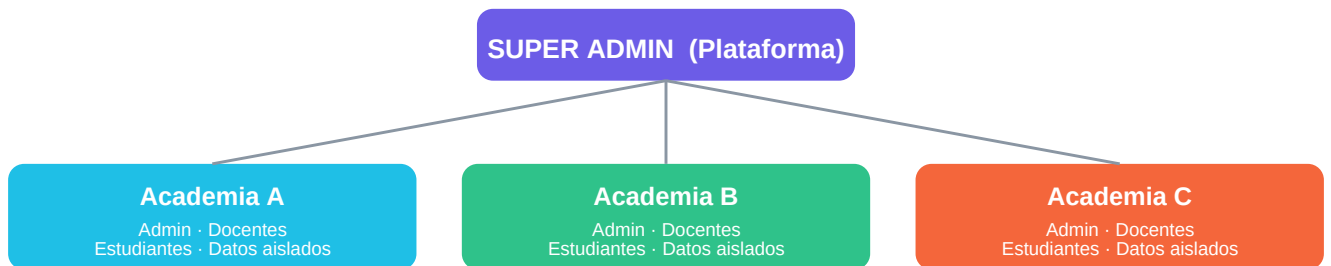


Figura 2 — Multi-tenant: el Super Admin gestiona todas las academias; cada una ve solo sus datos

2 FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El sistema cubre toda la operación de una academia y de la plataforma SaaS que la aloja. Las funcionalidades se agrupan por tipo de usuario:

Plataforma — Super Admin	Sitio público
• Panel global con métricas e ingresos (MRR) • Gestión de academias (alta, edición, baja) • Planes de suscripción y límites • Suscripciones por academia • Facturación: generar, marcar pagada, recibo • Bitácora global y “Entrar” a una academia	• Landing con presentación y precios • Registro self-service (15 días de prueba) • Inicio de sesión multi-rol • Diseño responsivo (PC, tablet, móvil)
Academia — Admin / Secretaría	Portales de autoservicio
• Dashboard con KPIs y gráficos • Estudiantes y matrículas (cobro automático) • Cursos y docentes • Pagos, recibos imprimibles y morosidad • Asistencia y calificaciones • Reportes (CSV y PDF) y más gráficos • Usuarios, roles y permisos • Configuración y “Mi plan”	• Portal del estudiante: cursos, notas, asistencia • Pago de cuotas en línea (checkout) • Panel del docente: sus cursos • Registrar asistencia y notas de sus cursos • Notificaciones por correo • Límites según el plan contratado

EN MODO DEMO: Pagos en línea y correos funcionan en modo demostración: el checkout no genera cargos reales y los correos se registran en el archivo de log mientras no se configure un servidor SMTP.

3 INSTALACIÓN EN UNA COMPUTADORA NUEVA

Programas a descargar e instalar

Programa	Para qué sirve / dónde obtenerlo
XAMPP	Incluye PHP 8.2+, MySQL/MariaDB y Apache. Descarga: apachefriends.org
Composer	Gestor de dependencias de PHP. Descarga: getcomposer.org
Visual Studio Code	Editor de código (opcional). Descarga: code.visualstudio.com
Git	Control de versiones (opcional). Descarga: git-scm.com

NOTA: Verifica que XAMPP traiga **PHP 8.2 o superior** (versiones XAMPP 8.2.x). Si tu XAMPP trae una versión menor, descarga una más reciente; Laravel 11 requiere PHP 8.2 como mínimo.

Configuración paso a paso

1 Instalar XAMPP y abrir el panel de control

Inicia los servicios **Apache** y **MySQL** (botón Start).

2 Instalar Composer

Durante la instalación, apunta al PHP de XAMPP: `C:\xampp\php\php.exe`

3 Copiar el proyecto a tu equipo

Por ejemplo a `C:\SAAS\saas_academia`

4 Abrir una terminal en la carpeta del proyecto

```
cd C:\SAAS\saas_academia
```

5 Instalar las dependencias de Laravel

```
composer install
```

6 Generar la clave de la aplicación

```
php artisan key:generate
```

7 Crear la base de datos

En `http://localhost/phpmyadmin` crea la base **saas_academia** con cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`. El archivo `.env` ya viene configurado (usuario root, sin contraseña).

8 Crear las tablas y cargar datos de demostración

```
php artisan migrate --seed
```

9 Habilitar el almacenamiento de archivos (logos/avatares)

```
php artisan storage:link
```

10 Levantar el servidor de desarrollo

```
php artisan serve
```

11

Abrir el sistema en el navegador

Visita <http://127.0.0.1:8000> e inicia sesión con `superadmin@saas.com` / `password`

ACCESOS DEMO: Cuentas de prueba (contraseña "password"): `superadmin@saas.com` (plataforma), `admin@academia.com` (academia), `docente@academia.com` (docente) y `estudiante@academia.com` (portal del alumno).

4 HOSTING WEB SUGERIDO

Una aplicación Laravel necesita un hosting con **PHP 8.2+**, **MySQL** y, idealmente, acceso por consola (**SSH**) para ejecutar Composer y los comandos de Artisan. Opciones recomendadas:

Opción	Tipo	Ideal para
Hostinger (Business / Cloud)	Hosting administrado	Recomendado: económico, soporta PHP 8.2 + MySQL, SSH, popular en LATAM
Railway / Render	Plataforma (PaaS)	Despliegue moderno desde Git; bueno para empezar rápido
DigitalOcean + Laravel Forge	Servidor VPS	Proyectos profesionales: control total y escalabilidad
AWS / Google Cloud	Nube a gran escala	Alto tráfico; mayor complejidad de configuración
Hosting compartido cPanel	Compartido básico	Muy económico, pero a veces sin SSH/Composer (limitado)

RECOMENDACIÓN: Más recomendado para este proyecto: **Hostinger** en su plan **Business** o **Cloud**, que incluyen acceso SSH para ejecutar Composer y Artisan, certificado SSL gratis y buen precio. En la siguiente sección se detalla su publicación paso a paso.

5 PUBLICACIÓN EN EL HOSTING RECOMENDADO (HOSTINGER)



Figura 3 — Flujo de publicación en el hosting

1 Contratar un plan con SSH y registrar el dominio

Elige Hostinger Business/Cloud (PHP 8.2). Apunta tu dominio o usa el subdominio gratuito.

2 Crear la base de datos MySQL

En hPanel → Bases de datos MySQL: crea la base y el usuario, y anota nombre, usuario y contraseña.

3 Subir el proyecto

Recomendado por Git (clonar el repositorio) o subiendo un ZIP y extrayéndolo con el Administrador de archivos.

4 Apuntar el dominio a la carpeta /public

En hosting Laravel el sitio debe servirse desde la carpeta **public**. En hPanel configura la “raíz del documento” del dominio hacia `.../saas_academia/public`.

5 Instalar dependencias por SSH

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

6 Configurar el archivo .env de producción

`APP_ENV=production · APP_DEBUG=false · APP_URL=https://tudominio · credenciales DB de Hostinger · datos SMTP para correos.`

7 Generar la clave de la app

```
php artisan key:generate
```

8 Crear las tablas en el servidor

```
php artisan migrate --force (añade --seed solo si quieres datos demo)
```

9 Enlazar almacenamiento y optimizar

```
php artisan storage:link && php artisan config:cache && php artisan route:cache
```

10 Permisos de carpetas

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

11 Activar SSL (HTTPS)

En hPanel activa el certificado SSL gratuito (Let's Encrypt) y fuerza https.

12 Programar tareas automáticas (cron)

Agrega en hPanel → Cron Jobs: `***** cd /ruta && php artisan schedule:run`

SIN SSH (ALTERNATIVA): Si tu plan no tiene SSH: ejecuta **composer install** en tu PC, sube el proyecto completo (incluida la carpeta vendor) por FTP, importa la base de datos con phpMyAdmin (exportar desde local → importar) y configura el .env manualmente.

Con estos pasos el sistema queda publicado y accesible desde tu dominio, listo para que cada academia se registre y comience a operar.